

데이터 업로드

ERP 데이터 파일 업로드

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV

Browse files

erp_attrition_w...
16.1KB

산업 평균 임금 데이터 (CSV: year, tenure, industry_avg_wage)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

industry_wage...
506.0B

✓ 산업 평균 임금 기반 상대임금 사용

단건 입력 (What-if 시뮬레이션)

성과 등급(3단계)

Mid

근속기간(년)

2.50 - +

성별

Male

연령

30 - +

통근 시간(3단계)

61~120m

연봉(만원)

4800 - +

직무만족도(3단계)

보통

급여/평가 기준연도(pay_year)

2024 - +

직급 (내부 비교용, 예: Manager)

Associate

계량적 요인 변화에 따른 이직률 예측 모델

업로드 데이터 미리보기

	department	position	performanceGrade	tenure	gender	age	commuteTime	salary	jobSatisfaction	pay_year	attrition
0	Admin	Associate	B	3.6	Female	24	<60m	3255	보통	2020	1
1	QA(CA)	Associate	B	5.1	Female	23	30m<	3351	보통	2021	1
2	Admin(CJ)	Senior Associate	B	5.8	Male	32	<60m	4779	보통	2021	1
3	Finance	Associate	B	0.5	Male	27	30m<	3900	보통	2021	1
4	Finance	Senior Associate	B	11.5	Female	34	30~60m	4820	보통	2021	1

Salary / Tenure 분포 및 극단값 체크 (진단용)

> 연봉(salary) / 근속(tenure) 분포 확인 (모델에는 반영하지 않습니다)

log_salary_vs_industry 변수를 salary_std에 대해 선형 회귀 후 잔차(log_salary_vs_industry_resid)를 생성했습니다.

- salary_std: 절대 연봉 수준(연도 내 z-score)
- log_salary_vs_industry_resid: 절대 연봉 수준으로 설명되지 않는 '추가적인 산업 대비 프리미엄'

단건 예측

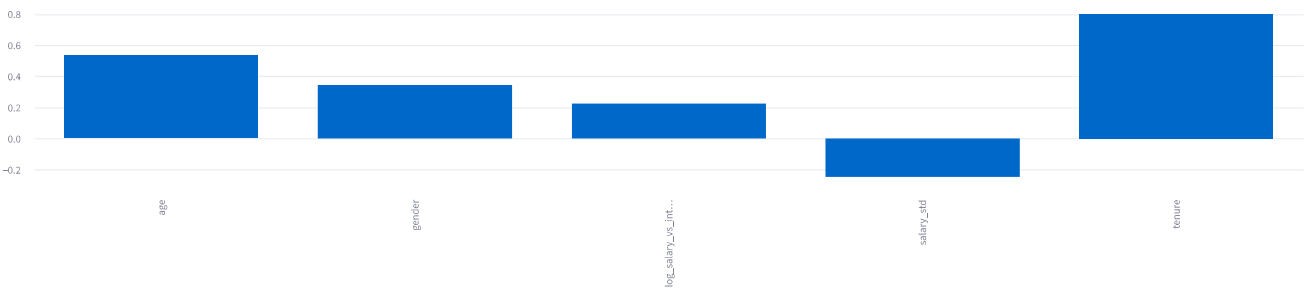
퇴사 확률

78.2%

위험도: ● High

> 퇴사 확률이 의미하는 것 보기

특징 기여도 (단건 기준, 상위 5)



모델 성능 (기본 split 기준)

ROC-AUC

0.812

Precision

0.727

Brier score (확률 보정 정도): 0.178

Accuracy

0.677

Recall

0.533

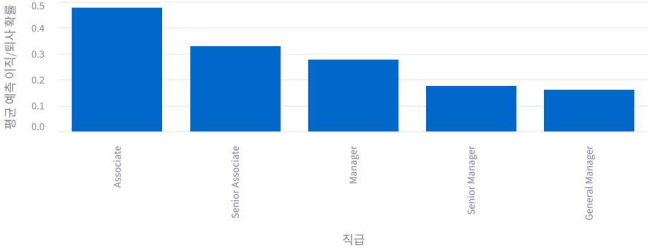
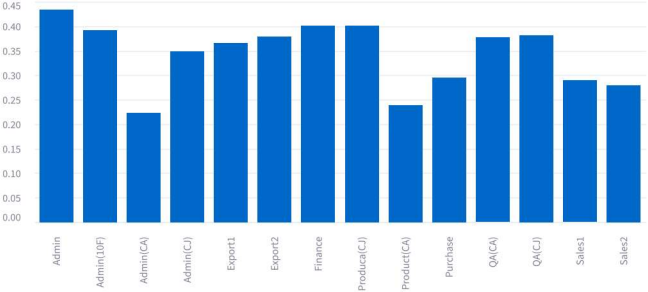
조직별 이직/퇴사 리스크 현황 (재직자 기준)

부서별 리스크

부서별 평균 예측 이직/퇴사 확률 (재직자 기준)

직급별 리스크

직급별 평균 예측 이직/퇴사 확률 (재직자 기준)



부서별 High/Medium/Low 인원 수 (재직자 기준)

department	High	Medium	Low
Admin	0	3	0
Admin(L0F)	0	2	0
Admin(CA)	1	0	4
Admin(CJ)	0	3	2
Export1	0	2	2
Export2	0	3	1
Finance	0	5	1
Producta(CJ)	1	2	2
Product(CA)	0	3	2
Purchase	0	2	2
QA(CA)	0	3	1
QA(CJ)	0	3	1
Sales1	0	3	1
Sales2	0	3	1

임금 경쟁력 분석 (산업 평균 vs 내부)

분석 기준 연도 (pay_year)

2025

직급별 High/Medium/Low 인원 수 (재직자 기준)

position	High	Medium	Low
Associate	2	20	2
Senior Associate	0	11	4
Manager	0	5	4
Senior Manager	0	1	7
General Manager	0	2	7

근속 구간 (tenure_group)

3-5y

요약 문장

- 2025년 근속 3-5y 재직자의 평균 연봉은 산업 동일 근속구간 평균(참조연도: 2024년)의 1.05배 (외부 경쟁력)이며, 같은 직급 내부 평균의 1.00배 (내부 공정성 양호) 입니다.

지표	값
0 사내 평균 연봉(만원)	5,796.3000
1 산업 평균 연봉(만원)	5,504.0000
2 산업 대비 배수	1.0500
3 직급 내 평균 대비 배수	1.0000

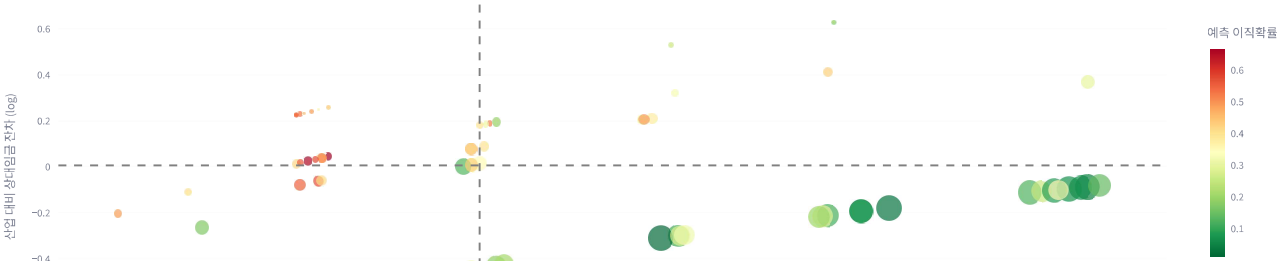
※ 재직자(attrition=0) 기준, 동일 연도(pay_year)-근속구간(tenure_group) 내 구성원을 평균 기준으로 비교했습니다.

절대/상대 임금 × 이직확률 4분면 (어디에 돈을 써야 할까?)

· X축: 절대 연봉 수준 (salary_ytd, 연도 내 z-score) · Y축: 산업 대비 상대임금 잔차 (log) · 색상: 예측 이직확률(pred_prob, 붉을수록 위험), 점 크기: 근속(tenure)

↳ 오른쪽 아래(절대 高 / 상대 低) 구간이 이직 위험이 높은데 업계 대비 보상이 약한 그룹으로, 보상·승급 조정의 1순위 타겟이 될 수 있습니다.

절대/상대 임금 × 예측 이직확률 4분면





모델 심층 분석

[오즈비](#) · [계수표](#) · [최종 해석](#) · [SHAP 분석](#) · [검증\(반복/교차\)](#)

로지스틱 회귀 계수 및 오즈비(OR)를 통해 변수 영향력 해석

	feature	coef(β)	SE	z	p	OR	OR 95% LCL	OR 95% UCL
1	age	-2.8618	0.9912	-2.89	0.0039	0.057	0.008	0.399
3	log_salary_vs_industry_resid	-2.9658	0.8527	-3.48	0.0005	0.052	0.010	0.274
4	log_salary_vs_internal	0.3209	0.2933	1.09	0.2739	1.378	0.776	2.449
2	salary_std	5.6838	1.4492	3.92	0.0001	294.071	17.175	5035.050
0	tenure	-6.1573	1.7965	-3.43	0.0006	0.002	0.000	0.072
5	gender_Female	-1.7086	0.9371	-1.82	0.0682	0.181	0.029	1.137
6	gender_Male	-0.2751	0.3958	-0.70	0.4870	0.759	0.350	1.650

- salary_std: 같은 연도 내에서 연봉이 1 표준편차 올라갈 때 퇴사위험(odds)의 변화량
- log_salary_vs_industry_resid (또는 log_salary_vs_industry): 절대 연봉 수준을 통제한 후 남는 '추가적인 산업 대비 프리미엄'의 효과
- log_salary_vs_internal: 같은 직급-연도 내 평균 대비 상대임금(배수)의 로그 효과

🔍 최종 피쳐 해석 리포트 (p<0.05 변수 기준 간이 보고서)

- 근속 (tenure)** — p=0.001, OR=0.00 · 근속이 1년 늘어날 때 아직 odds가 0.00배로 변합니다 (이직 odds를 감소시키는 방향). 보통 OR<1이면 장기근속자가 더 안정적인 계층이라는 의미입니다.
- 절대연봉 (salary_std)** — p=0.000, OR=294.07 · 같은 연도 내에서 연봉이 1 표준편차 상승할 때, 이직 odds가 약 294.07배로 변합니다 (이직 odds를 증가시키는 방향).
- 산업 평균 대비 상대임금 (log_salary_vs_industry_resid)** — p=0.001, OR=0.05 · 산업 평균 대비 상대임금(로그)이 1 증가할 때(대략 2.7배 상승), 이직 odds가 0.05배로 변합니다 (이직 odds를 감소시키는 방향). 업계 대비 얼마나 잘 받는지가 이직 의사에 미치는 영향으로 해석할 수 있습니다.
- 나이 (age)** — p=0.004, OR=0.06 · 나이가 1살 증가할 때 이직 odds가 0.06배로 변합니다(이직 odds를 감소시키는 방향). 보통 OR<1이면 연령이 높을수록 이직 가능성이 줄어드는 패턴입니다.

✓ 해석 가이드 (공통 설명)

- OR(odds ratio)이 **1보다 크면**: 값이 증가/해당 범주일 때 이직 odds(위험도)가 증가
- OR이 **1보다 작으면**: 값이 증가/해당 범주일 때 이직 odds가 감소
- p-value는 계수의 통계적 유의성: 통상 0.05 이하를 “유의”로 많이 사용합니다.

위 리포트는 모델을 다시 학습할 때마다 자동으로 갱신되며,
연봉·근속·산업 대비 임금 수준 등 주요 계량 지표가 이직 odds에 어떤 방향과 크기로 작용하는지 간단한 HR 리뷰용 보고서로 바로 활용할 수 있습니다.

개인 / 팀 리스크 자동 진단

[개인 단위 진단 \(현재 입력\)](#) · [팀/부서 단위 진단 \(재직자 기준\)](#)

개인 단위 자동 진단 (현재 What-if 입력 기준)

예측 이직 확률: 78.2% / 위험도 구간: High

주요 위험 요인

- 특별히 두드러지는 위험 요인이 감지되지는 않습니다.

완충(보호) 요인

- 뚜렷한 보호 요인이 크지 않아, 조건 변화에 따라 이직 확률이 쉽게 변할 수 있는 상태입니다.

※ 이 섹션은 개별 구성원에 대해 '왜 위험한가 / 무엇이 보호요인인가'를 빠르게 요약해 보여주는 용도로 설계되었습니다. 정책 결정 시에는 팀/직무/조직 단위 맥락과 함께 해석해야 합니다.

